LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 – STRUCT

NAMA : Raka Yulia Vegora

NIM : 109082500201

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Struktur atau yang lebih dikenal dengan istilah Struct merupakan salah satu fitur fundamental dalam bahasa pemrograman (seperti C dan C++) yang berfungsi sebagai tipe data bentukan. Secara definisi, struct adalah kumpulan dari satu atau lebih variabel yang mungkin memiliki tipe data yang berbeda, namun dikelompokkan dalam satu nama yang sama. Hal ini membedakan struct dengan Array; jika array hanya mampu menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang seragam, struct memberikan fleksibilitas untuk menyimpan data yang bersifat heterogen dalam satu unit memori yang terorganisir.

Dalam praktik pemrogramannya, pembuatan struct dimulai dengan deklarasi menggunakan kata kunci struct yang diikuti oleh nama atau *tag*. Variabel-variabel yang berada di dalam lingkup struct tersebut disebut dengan member atau field. Setelah sebuah struct dideklarasikan, programmer dapat membuat variabel baru dengan tipe data struct tersebut. Proses pengisian nilai maupun pemanggilan data pada setiap member dilakukan dengan menggunakan operator titik atau *dot operator* (.) sebagai penghubung antara nama variabel struct dengan nama member yang ingin dituju.

Penggunaan struct sangat krusial dalam menyusun kode yang lebih manusiawi dan terstruktur karena kemampuannya untuk merepresentasikan objek dari dunia nyata ke dalam sistem digital. Sebagai contoh, sebuah objek "Mahasiswa" tidak lagi dipandang sebagai variabel-variabel yang terpisah seperti nama, NIM, dan IPK, melainkan sebagai satu kesatuan objek. Selain itu, struct juga dapat diimplementasikan ke dalam bentuk Array of Struct, di mana satu variabel array dapat menampung banyak data objek sekaligus dengan struktur yang tetap konsisten.

Secara keseluruhan, implementasi struct memberikan keuntungan yang signifikan dalam hal modularitas dan efisiensi kode. Dengan mengelompokkan data yang saling berkaitan, kode program menjadi lebih mudah dibaca, dirawat, dan dikembangkan. Struct juga menyederhanakan proses pengiriman data antar fungsi, karena programmer cukup mengirimkan satu variabel struct sebagai parameter alih-alih mengirimkan banyak variabel tunggal secara terpisah.

B. Guided

1. segitiga.go

```go
package main
import"fmt"

// Membuat alias 'desimal' untuk tipe data float64
type desimal float64

func main(){
    // Mendeklrasikan variabel dengan tipe data alias yang baru dibuat
    var alas, tinggi, luas desimal

    fmt.Print("Masukkan panjang alas segitiga: ")
    fmt.Scan(&alas)

    fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga: ")
    fmt.Scan(&tinggi)

    // Menghitung luas segitiga
    luas = 0.5 * alas * tinggi

    fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f adalah %.2\n", alas, tinggi, luas)
}
```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk menghitung luas segitiga. Pertama, program mendefinisikan type alias bernama desimal yang merepresentasikan tipe data float64. Di dalam fungsi main, dideklarasikan tiga variabel dengan tipe alias tersebut, yaitu alas, tinggi, dan luas. Selanjutnya, program meminta pengguna untuk memasukkan panjang alas dan tinggi segitiga. Setelah data dimasukkan, program menghitung luas segitiga dengan rumus 0.5 × alas × tinggi. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan ke layar menggunakan fmt.Printf. Program ini menunjukkan penggunaan type alias pada Go sekaligus penerapan proses input, pengolahan data, dan output sederhana.

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents
\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-1\segitiga.go"
Masukkan panjang alas segitiga: 7
Masukkan tinggi segitiga: 9
Luas segitiga dengan alas 7.00 dan  tinggi  9.00 adalah 31.50
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora>
```

2. mahasiswa.go

```go
package main
import "fmt"

type kalimat string //tipe data alias

type mahasiswa struct { //struct
    nama  kalimat //field
    nim   int
    nilai float64
}

func main() {
    var m mahasiswa

    fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
    fmt.Scan(&m.nama)
    fmt.Print("Masukkan nim : ")
    fmt.Scan(&m.nim)
    fmt.Print("masukkan nilai : ")
    fmt.Scan(&m.nilai)

    fmt.Println("DATA MAHASISWA")
    fmt.Println("nama : ", m.nama)
    fmt.Println("nim : ", m.nim)
    fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
}
```

Penjelasan :

Program ini dibuat menggunakan bahasa Go untuk mendata informasi mahasiswa. Di awal program terdapat type alias bernama kalimat yang mewakili tipe data string. Setelah itu dibuat sebuah struct bernama mahasiswa yang memiliki tiga field, yaitu nama bertipe kalimat, nim bertipe int, dan nilai bertipe float64. Pada fungsi main, program mendeklarasikan sebuah variabel m dengan tipe mahasiswa, lalu meminta pengguna memasukkan nama mahasiswa, NIM, dan nilai. Data yang sudah diinput kemudian disimpan ke dalam field-field pada struct tersebut. Setelah semua data terisi, program menampilkan kembali data mahasiswa ke layar berupa nama, NIM, dan nilai.

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents
\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-2\mahasiswa.go"
Masukkan nama mahasiswa : Raka
Masukkan nim : 109082500201
masukkan nilai : 95
DATA MAHASISWA
nama :  Raka
nim :  109082500201
nilai :  95
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 di Tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

   1) CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu
   2) CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu
   3) CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu

Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

// alias tipe data global
type suhu float64

// fungsi konversi Celsius ke Reamur
func CelciusToReamur(celcius suhu) suhu {
    return celcius * 4 / 5
}

// fungsi konversi Celsius ke Fahrenheit
func CelciusToFahrenheit(celcius suhu) suhu {
    return (celcius * 9 / 5) + 32
}

// fungsi konversi Celsius ke Kelvin
func CelciusToKelvin(celcius suhu) suhu {
    return celcius + 273.15
}

func main() {
    var celcius suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius): ")
    fmt.Scan(&celcius)

    reamur := CelciusToReamur(celcius)
    fahrenheit := CelciusToFahrenheit(celcius)
    kelvin := CelciusToKelvin(celcius)

    fmt.Printf("\n%.0f celcius = %.1f reamur\n", celcius, reamur)
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f fahrenheit\n", celcius, fahrenheit)
    fmt.Printf("%.0f celcius = %.2f kelvin\n", celcius, kelvin)
}
```

Penjelasan :

Program tersebut berfungsi sebagai konverter suhu dari Celsius ke tiga satuan lain, yaitu Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Pada awal program, didefinisikan tipe data baru bernama suhu yang merupakan alias dari float64 agar nilai suhu dapat disimpan dalam bentuk bilangan desimal. Selanjutnya, terdapat tiga fungsi, yaitu CelciusToReamur, CelciusToFahrenheit, dan CelciusToKelvin, yang masing-masing digunakan untuk

mengubah nilai suhu Celsius ke satuan lain dengan rumus yang sesuai. Pada fungsi main, program meminta pengguna memasukkan nilai suhu dalam Celsius, kemudian nilai tersebut diproses oleh ketiga fungsi konversi. Hasilnya disimpan ke dalam variabel reamur, fahrenheit, dan kelvin, lalu ditampilkan ke layar dalam format yang rapi. Dengan demikian, program ini memudahkan pengguna untuk mengetahui hasil konversi suhu Celsius ke beberapa skala suhu lainnya secara cepat dan tepat.

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents
\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided-no1\kontervercelcius.go"
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius): 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora>
```

2. Soal Unguided 2

   Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

   1) Buatlah tipe data alias bernama angka yang merepresentasikan tipe data integer

   2) Buatlah tipe data alias bernama kata yang merepresentasikan tipe data string

   3) Buatlah sebuat struct bernama Buku yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain:

   ➢ judul (bertipe data kata)

   ➢ penulis (bertipe data kata)

   ➢ penerbit (bertipe data kata)

   ➢ tahunTerbit (bertipe data angka)

   ➢ jumlahHalaman (bertipe data angka)

   Jawaban :

```go
package main
import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
    "strconv"
    "strings"
)

// tipe data alias
type angka int
type kata string

// struct Buku
type Buku struct {
    judul         kata
    penulis       kata
    penerbit      kata
    tahunTerbit   angka
    jumlahHalaman angka
}

// fungsi input string
func inputKata(reader *bufio.Reader, pesan string) kata {
    fmt.Print(pesan)
    text, _ := reader.ReadString('\n')
    text = strings.TrimSpace(text)
    return kata(text)
}

// fungsi input integer
func inputAngka(reader *bufio.Reader, pesan string) angka {
    fmt.Print(pesan)
    text, _ := reader.ReadString('\n')
    text = strings.TrimSpace(text)
    nilai, _ := strconv.Atoi(text)
    return angka(nilai)
}

func main() {
    reader := bufio.NewReader(os.Stdin)

    var buku Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
    buku.judul = inputKata(reader, "Masukkan judul buku : ")
    buku.penulis = inputKata(reader, "Masukkan nama penulis : ")
    buku.penerbit = inputKata(reader, "Masukkan penerbit : ")
    buku.tahunTerbit = inputAngka(reader, "Masukkan tahun terbit : ")
    buku.jumlahHalaman = inputAngka(reader, "Masukkan jumlah halaman: ")

    fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku    :", buku.judul)
    fmt.Println("Penulis       :", buku.penulis)
    fmt.Println("Penerbit      :", buku.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit  :", buku.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman:", buku.jumlahHalaman)
}
```

Penjelasan :

Program ini dirancang untuk mengelola **biodata buku** dengan pendekatan yang lebih terstruktur. Pertama, program mendefinisikan tipe alias `angka` dan `kata` untuk memudahkan pembacaan data numerik maupun teks. Kemudian, sebuah struct bernama Buku dibuat untuk menyimpan informasi penting seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Proses input dilakukan melalui fungsi `inputKata` dan `inputAngka` yang memanfaatkan `bufio.Reader` agar pengguna dapat memasukkan data dari terminal dengan lebih fleksibel. Setelah semua data dimasukkan, program menampilkan hasilnya kembali dalam format rapi di bawah judul "BIODATA BUKU". Dengan struktur ini, program tidak hanya melatih konsep dasar seperti penggunaan `struct`, tipe alias, dan fungsi, tetapi juga menunjukkan bagaimana program ini dapat digunakan untuk membangun aplikasi sederhana berbasis teks yang interaktif.

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents
\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided-no2\tempCodeRunnerFile.go"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Dilan 1991
Masukkan nama penulis : Rakaa baiq
Masukkan penerbit : pusaka jaya
Masukkan tahun terbit : 1990
Masukkan jumlah halaman: 200

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku    : Dilan 1991
Penulis       : Rakaa baiq
Penerbit      : pusaka jaya
Tahun Terbit  : 1990
Jumlah Halaman: 200
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora>
```

D. Kesimpulan

Penggunaan **struct** merupakan fitur fundamental yang sangat efektif untuk mengorganisasikan berbagai variabel dengan tipe data berbeda ke dalam satu unit nama yang terpadu. Melalui implementasi pada berbagai program seperti pendataan mahasiswa dan biodata buku, struct terbukti mampu merepresentasikan objek dunia nyata ke dalam sistem digital secara lebih logis dibandingkan dengan penggunaan variabel tunggal yang terpisah.

Selain itu, penerapan **type alias** seperti pada tipe data suhu, angka, dan kata terbukti secara signifikan meningkatkan keterbacaan dan struktur kode karena memberikan identitas yang lebih spesifik pada data yang diolah. Praktikum ini juga menunjukkan bahwa

penggunaan struct yang dipadukan dengan fungsi-fungsi khusus menciptakan alur program yang lebih modular dan efisien, terutama dalam menyederhanakan proses pengiriman data antar fungsi. Secara keseluruhan, pemahaman mengenai struct dan tipe data bentukan menjadi landasan penting untuk membangun aplikasi berbasis teks yang interaktif, terorganisir, dan mudah untuk dikembangkan lebih lanjut